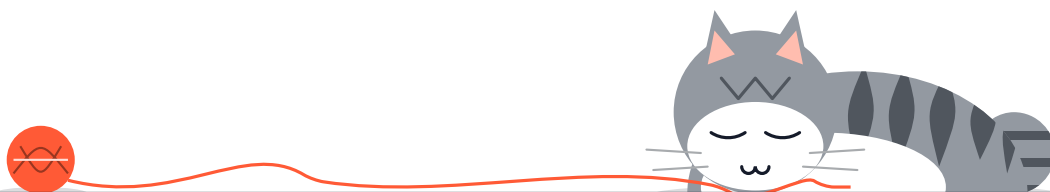


THPTQG 2026

GIẢI TOÁN



LESSON

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN KHÓ THPTQG 2026



2026

Mục lục

1	Phần mở đầu	1
	Phân nhóm dạng, lời giải sâu, mẹo tổng quát để ôn thật hiệu quả	1
	Cách dùng tài liệu này	1
	Nguồn tuyển chọn	2
2	Quy hoạch tuyến tính, tối ưu kinh tế hai biến	3
	Bài 1. Ngân sách quảng cáo Facebook/Google	3
	Bài 2. Hai loại nguyên liệu chiết xuất chất A, B	4
	Bài 3. Hai thực đơn gây quỹ từ thiện	5
	Bài 4. Trang trại trồng bưởi và cam	6
	Bài 5. Mua gỗ keo và gỗ bạch đàn để sản xuất giấy	7
	Bài 6. Bậc thuế theo sản lượng, bao nhiêu sản phẩm thì bắt đầu có lãi?	8
3	Tối ưu một biến, mô hình kinh tế thực tế	10
	Bài 7. Giá thuê căn hộ để doanh thu lớn nhất	10
	Bài 8. Mỗi lần nhập trái cây đủ cho mấy ngày là tối ưu?	11
	Bài 9. Xây thêm bao nhiêu trạm 5G để tổng chi phí nhỏ nhất?	13
	Bài 10. Giá sản xuất cà phê để lợi nhuận xuất khẩu lớn nhất	14
	Bài 11. Vận tốc khai thác tàu cao tốc để lợi nhuận ròng lớn nhất	15
	Bài 12. Cầu vượt parabol, độ cao lớn nhất nhưng độ dốc không vượt chuẩn	16
	Bài 13. Đo khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đường ray Roller Coaster	17
4	Quá trình, hàm số, lãi suất, tốc độ thay đổi	19
	Bài 14. Nồng độ thuốc trong máu, tốc độ thay đổi tức thời tại $t = 4$	19
	Bài 15. Gửi 1 tỷ, mỗi tháng rút 25 triệu, sau bao lâu hết tiền?	20
	Bài 16. Chậu nước hình chóp cụt đều, tốc độ dâng mực nước	21

	Bài 17. Vận tốc của chất điểm D là vận tốc nhỏ nhất của A, B, C	22
5	Hình học cực trị và hình học không gian	24
	Bài 18. Dây đèn ngắn nhất đi qua vị trí cây thông Noel	24
	Bài 19. Khoảng cách giữa SA và BC trong hình chóp	25
	Bài 20. Thể tích khối chóp từ góc nhị diện	26
	Bài 21. Khoảng cách giữa SD và AC trong hình chóp có đáy là hình thoi	27
6	Tổ hợp, xác suất, đếm cấu hình	29
	Bài 22. Mật khẩu mạnh gồm 5 chữ số phân biệt	29
	Bài 23. Số tự nhiên 5 chữ số thỏa chuỗi bất đẳng thức	30
	Bài 24. Xác suất thắng đúng một trận khi kết quả trận sau phụ thuộc trận trước	31
	Bài 25. Dán tem vào bì thư, có ít nhất một bì thư đúng số	32
	Bài 26. Bảng 2×7 , đúng 3 ô đỏ và không có hai ô đỏ kề nhau	33
	Bài 27. Bảng 3×3 , mỗi hàng mỗi cột đều có ít nhất một số lẻ	33
	Bài 28. Hai chuồng dê, xác suất có điều kiện kiểu Bayes	34
	Bài 29. Ba lần tung hai xúc xắc, khi nào tam giác là tam giác vuông?	35
	Bài 30. Cờ caro 3×3 , ván cờ kết thúc đúng ở nước thứ 5 với An thắng	35
	Bài 31. Hai con kiến trên lưới 4×4 ô, xác suất không gặp nhau	36
7	Bảng đáp số cực nhanh	38
	Nhóm I. Quy hoạch tuyến tính	38
	Nhóm II. Tối ưu một biến	38
	Nhóm III. Quá trình, hàm số	38
	Nhóm IV. Hình học	38
	Nhóm V. Tổ hợp, xác suất	39
8	Bộ công cụ khái quát hóa dạng bài	40

9	7 Sai lầm dễ mất điểm nhất	44
10	Lộ trình ôn tập gợi ý	46
11	Cách tự kiểm tra xem đã “thật sự hiểu” hay chưa	48
12	Tổng kết cuối cùng	49

PHẦN 1 | Phần mở đầu

Phân nhóm dạng, lời giải sâu, mẹo tổng quát để ôn thật hiệu quả

Ghi chú biên tập

Tài liệu này là một **bản tuyển chọn** dựa trên các đề thi thử/khảo sát Toán năm 2026. Cụm từ “khó nhất, hay nhất” ở đây là theo góc nhìn biên tập: mình ưu tiên các bài vừa có **tính phân hóa**, vừa có **ý tưởng đẹp**, vừa đại diện cho một **mẫu tư duy quan trọng** rất đáng ôn trước kỳ thi.

Cách dùng tài liệu này

Chu trình học hiệu quả nhất

Cách học hiệu quả nhất không phải là đọc một lèo từ đầu đến cuối, mà là đi theo chu trình sau:

- **Bước 1.** Đọc phần “Mẫu chốt nhóm dạng” ở đầu mỗi nhóm để biết bài thuộc loại nào.
- **Bước 2.** Tự làm từng bài trong 10 đến 20 phút.
- **Bước 3.** So với lời giải, nhưng đừng chỉ xem đáp số. Hãy đặc biệt nhìn:
 - mình đặt ẩn như thế nào,
 - mình chọn hệ trục/hàm số/biến phụ ra sao,
 - tại sao điểm tối ưu lại rơi vào đỉnh miền nghiệm, đỉnh parabol, hay nghiệm đạo hàm,
 - khi nào phải dùng đếm bù, Bayes, cấp số nhân, thể tích theo lát cắt, công thức khoảng cách hai đường chéo nhau.
- **Bước 4.** Sau mỗi bài, đọc phần “**Chốt dạng**”. Đây mới là phần giúp em tái sử dụng tư duy cho bài mới.
- **Bước 5.** Sau mỗi nhóm, tự viết lại trong 3 đến 5 dòng:
 - tín hiệu nhận dạng,
 - công cụ chủ đạo,
 - lỗi dễ mắc.

Nếu làm được bước này, em sẽ không còn học kiểu “thuộc lời giải”, mà bắt đầu học kiểu “nhìn phát biết mô hình”.

Nguồn tuyển chọn

Nguồn tuyển chọn

Các bài dưới đây được tuyển chọn từ các đề năm 2026 như:

- Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 đợt 1 sở GD&ĐT Nghệ An.
- Đề khảo sát Toán 12 lần 1 năm 2025 đến 2026 sở GD&ĐT Thanh Hóa.
- Đề KSCL Toán 12 lần 2 năm 2025 đến 2026 trường THPT chuyên KHTN, Hà Nội.
- Đề khảo sát trực tuyến Toán 12 năm 2025 đến 2026 sở GD&ĐT Quảng Ninh.
- Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 1 sở GD&ĐT Hưng Yên.
- Đề khảo sát Toán 12 lần 2 năm 2025 đến 2026 sở GD&ĐT Ninh Bình.
- Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 lần 1 sở GD&ĐT Tuyên Quang.
- Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 liên trường THPT, Nghệ An.
- Đề thi thử TN THPT 2026 lần 1 liên trường THPT, Hà Nội.
- Đề thi thử TN THPT 2026 môn Toán trường Lê Thánh Tông, TP.HCM.
- Đề thi thử TN THPT 2026 môn Toán trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh.
- Đề thi thử TN THPT 2026 lần 1 trường chuyên ĐH Vinh, Nghệ An.
- Đề kiểm tra Toán 12 lần 3 năm 2025 đến 2026 trường THPT Trần Phú, Phú Thọ.
- Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026 môn Toán sở GD&ĐT Lào Cai.
- Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 môn Toán đợt 1 sở GD&ĐT Thái Nguyên.

PHẦN 2 | Quy hoạch tuyến tính, tối ưu kinh tế hai biến

Mẫu chốt nhóm dạng

Nhóm này xuất hiện cực nhiều trong đề 2026 vì nó gắn với bối cảnh thực tế: ngân sách quảng cáo, nguyên liệu, diện tích trồng trọt, thực đơn bán hàng, chi phí mua vật tư, bậc thuế.

Dấu hiệu nhận biết:

- có hai đại lượng cần chọn x, y ,
- có nhiều ràng buộc kiểu “không vượt quá”, “ít nhất”, “tối đa”, “không quá”,
- cần tìm giá trị lớn nhất/nhỏ nhất của một biểu thức tuyến tính $ax + by$.

Vũ khí chuẩn:

- 1 Đặt ẩn có đơn vị rõ ràng.
- 2 Lập hệ bất phương trình.
- 3 Vẽ hoặc đọc **miền nghiệm**.
- 4 Hàm mục tiêu tuyến tính đạt cực trị tại **đỉnh** của miền nghiệm.

Bài 1. Ngân sách quảng cáo Facebook/Google

Nguồn

Sở GD&ĐT Nghệ An, 28/03/2026.

PROMPT

Đề tóm tắt

Một doanh nghiệp chi tiền quảng cáo trên Facebook và Google. Tổng ngân sách không vượt quá 80 triệu. Tiền cho Facebook từ 20 đến 50 triệu. Tiền cho Google ít nhất 15 triệu và không vượt quá tiền chạy Facebook. Facebook cho 4 nghìn khách/triệu, Google cho 6 nghìn khách/triệu. Tìm lượng khách tiếp cận lớn nhất.

Lời giải

Gọi x (triệu đồng) là tiền chi cho Facebook, y (triệu đồng) là tiền chi cho Google.
Điều kiện:

$$\begin{cases} 20 \leq x \leq 50, \\ y \geq 15, \\ y \leq x, \\ x + y \leq 80. \end{cases}$$

Số khách tiếp cận (đơn vị: nghìn khách):

$$P = 4x + 6y.$$

Vì hệ số của y lớn hơn hệ số của x , trực giác cho thấy ta muốn đẩy y lên cao nhất có thể. Nhưng $y \leq x$ và $x + y \leq 80$, nên tốt nhất là đẩy đến biên

$$y = x, \quad x + y = 80.$$

Suy ra

$$2x = 80 \Rightarrow x = 40, \quad y = 40.$$

Khi đó

$$P_{\max} = 4 \cdot 40 + 6 \cdot 40 = 400.$$

Kết luận: Lượng khách tiếp cận lớn nhất là **400 nghìn khách**.

Chốt dạng

Bài tuyến tính kiểu này thường có một biến “lời” hơn biến kia. Khi thấy hệ số mục tiêu của y lớn hơn, hãy nhìn ngay các ràng buộc xem y bị chặn bởi đâu. Điểm tối ưu thường nằm ở giao của hai đường biên “gắt” nhất.

Bài 2. Hai loại nguyên liệu chiết xuất chất A, B**Nguồn**

Sở GD&ĐT Thái Nguyên, 07/03/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Dùng nguyên liệu loại I và II để thu ít nhất 190 kg chất A và 13 kg chất B.

- 1 tấn loại I: giá 5 triệu, cho 25 kg A và 0,5 kg B.
- 1 tấn loại II: giá 4 triệu, cho 10 kg A và 2,5 kg B.

Giới hạn: loại I không quá 12 tấn, loại II không quá 8 tấn. Tìm chi phí nhỏ nhất.

Lời giải

Đặt x tấn loại I, y tấn loại II.

Điều kiện:

$$\begin{cases} 25x + 10y \geq 190, \\ 0,5x + 2,5y \geq 13, \\ 0 \leq x \leq 12, \\ 0 \leq y \leq 8. \end{cases}$$

Rút gọn:

$$\begin{cases} 5x + 2y \geq 38, \\ x + 5y \geq 26. \end{cases}$$

Chi phí cần tối thiểu:

$$C = 5x + 4y.$$

Với bài tối ưu tuyến tính, ta xét các đỉnh miền nghiệm. Đỉnh quan trọng nhất là giao của hai đường:

$$\begin{cases} 5x + 2y = 38, \\ x + 5y = 26. \end{cases}$$

Giải ra:

$$x = 6, \quad y = 4.$$

Khi đó

$$C = 5 \cdot 6 + 4 \cdot 4 = 30 + 16 = 46.$$

Kiểm tra điều kiện giới hạn: $6 \leq 12$, $4 \leq 8$, nên điểm này hợp lệ.

Kết luận: Chi phí nhỏ nhất là **46 triệu đồng**.

Chốt dạng

Nếu hàm mục tiêu là “chi phí” còn ràng buộc là “ít nhất”, điểm tối ưu thường nằm ở giao các biên dưới, tức là nơi vừa đủ đáp ứng yêu cầu.

Bài 3. Hai thực đơn gây quỹ từ thiện**Nguồn**

Sở GD&ĐT Tuyên Quang, 16/03/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

- Thực đơn 1: 40 nghìn, gồm 2 ly trà sữa và 1 bánh.
- Thực đơn 2: 65 nghìn, gồm 3 ly trà sữa và 2 bánh.

Khả năng tối đa: 180 ly trà sữa, 110 bánh. Tìm số tiền lớn nhất thu được.

Lời giải

Gọi x là số thực đơn 1, y là số thực đơn 2.

Ràng buộc:

$$\begin{cases} 2x + 3y \leq 180 & (\text{trà sữa}), \\ x + 2y \leq 110 & (\text{bánh}), \\ x, y \geq 0. \end{cases}$$

Doanh thu:

$$R = 40x + 65y.$$

Xét giao hai biên:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 180, \\ x + 2y = 110. \end{cases}$$

Nhân phương trình dưới với 2: $2x + 4y = 220$. Lấy kết quả trừ phương trình trên:

$$y = 40.$$

Suy ra $x = 110 - 2 \cdot 40 = 30$.

Doanh thu:

$$R = 40 \cdot 30 + 65 \cdot 40 = 1200 + 2600 = 3800.$$

Kết luận: Số tiền lớn nhất là **3800 nghìn đồng** (tức **3,8 triệu đồng**).

Chốt dạng

Trong bài bán combo/thực đơn, đừng để ý quá nhiều bối cảnh. Cốt lõi vẫn là: tài nguyên nào là ràng buộc, hàm doanh thu là gì, tối ưu tại đỉnh nào.

Bài 4. Trang trại trồng bưởi và cam**Nguồn**

Liên trường THPT, Nghệ An, 07/02/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Một trang trại trồng bưởi da xanh và cam sành trên diện tích tối đa 9 ha.

- 1 ha bưởi: 30 công lao động, 20 triệu vốn, lãi 50 triệu.
- 1 ha cam: 10 công lao động, 60 triệu vốn, lãi 40 triệu.

Có tối đa 210 công lao động, vốn không quá 420 triệu. Tìm mức lãi tối đa.

Lời giải

Gọi x ha bưởi, y ha cam.

Ràng buộc:

$$\begin{cases} x + y \leq 9, \\ 30x + 10y \leq 210 \Leftrightarrow 3x + y \leq 21, \\ 20x + 60y \leq 420 \Leftrightarrow x + 3y \leq 21, \\ x, y \geq 0. \end{cases}$$

Hàm lợi nhuận:

$$P = 50x + 40y.$$

Xét các đỉnh hợp lệ:

- $(0, 0) \Rightarrow P = 0$.
- $(7, 0)$ vì $3x + y \leq 21 \Rightarrow x \leq 7$, khi đó $P = 350$.
- $(0, 7) \Rightarrow P = 280$.
- Giao $x + y = 9$ và $3x + y = 21$: $2x = 12 \Rightarrow x = 6$, $y = 3 \Rightarrow P = 50 \cdot 6 + 40 \cdot 3 = 420$.
- Giao $x + y = 9$ và $x + 3y = 21$: $2y = 12 \Rightarrow y = 6$, $x = 3 \Rightarrow P = 390$.

Lớn nhất là 420.

Kết luận: Lợi nhuận tối đa là **420 triệu đồng**.

Chốt dạng

Bài nào có 3 ràng buộc kiểu “diện tích, lao động, vốn” thì gần như chắc chắn là quy hoạch tuyến tính 2 biến. Đừng sợ nhiều dữ kiện: chuẩn hóa về bất phương trình là xong.

Bài 5. Mua gỗ keo và gỗ bạch đàn để sản xuất giấy**Nguồn**

Sở GD&ĐT Ninh Bình, 19/03/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Mỗi tháng phải cung cấp ít nhất 2800 kg giấy in và 2400 kg giấy carton.

- 1 tấn gỗ keo: 200 kg giấy in, 300 kg carton, giá 1,2 triệu.
- 1 tấn gỗ bạch đàn: 300 kg giấy in, 150 kg carton, giá 1,5 triệu.

Giới hạn: keo không quá 9 tấn, bạch đàn không quá 10 tấn. Tìm số tiền mua nguyên liệu nhỏ nhất.

Lời giải

Đặt x tấn gỗ keo, y tấn gỗ bạch đàn.

Điều kiện:

$$\begin{cases} 200x + 300y \geq 2800, \\ 300x + 150y \geq 2400, \\ 0 \leq x \leq 9, \\ 0 \leq y \leq 10. \end{cases}$$

Rút gọn:

$$\begin{cases} 2x + 3y \geq 28, \\ 2x + y \geq 16. \end{cases}$$

Chi phí:

$$C = 1,2x + 1,5y.$$

Xét giao hai đường biên:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 28, \\ 2x + y = 16. \end{cases}$$

Lấy phương trình trên trừ phương trình dưới: $2y = 12 \Rightarrow y = 6, \quad x = 5.$

Chi phí:

$$C = 1,2 \cdot 5 + 1,5 \cdot 6 = 6 + 9 = 15.$$

Kết luận: Số tiền nhỏ nhất là **15 triệu đồng**.

Chốt dạng

Nhiều bạn sợ hệ số thập phân. Cách tốt nhất là cứ để nguyên nếu gọn, hoặc nhân toàn bộ lên để tránh sai số. Về bản chất, bài vẫn là xét đỉnh.

Bài 6. Bậc thuế theo sản lượng, bao nhiêu sản phẩm thì bắt đầu có lãi?**Nguồn**

Sở GD&ĐT Lào Cai, mã đề 0101.

PROMPT**Đề tóm tắt**

- Chi phí cố định: 200 triệu/tháng.
- Chi phí biến đổi: 1 triệu/sản phẩm.
- Giá bán: 3 triệu/sản phẩm.

Thuế tính theo doanh thu:

- dưới 100 sản phẩm: 10%,
- từ 100 đến dưới 300: 8%,
- từ 300 trở lên: 5%.

Tìm số sản phẩm tối thiểu để doanh nghiệp **bắt đầu có lãi**.

Lời giải

Gọi $x \in \mathbb{N}^*$ là số sản phẩm bán được. Ta xét lợi nhuận theo từng khoảng.

Trường hợp 1: $x < 100$

Thuế là 10

Lợi nhuận:

$$L = 2,7x - (200 + x) = 1,7x - 200.$$

Muốn có lãi: $1,7x - 200 > 0 \Rightarrow x > \frac{200}{1,7} \approx 117,65$. Nhưng $x < 100$, vô lý. Vậy không thể có lãi trong khoảng này.

Trường hợp 2: $100 \leq x < 300$

Thuế là 8

Trường hợp 3: $x \geq 300$

Không cần xét nữa, vì ta đang tìm **nhỏ nhất**. Đã có ứng viên $x = 114$.

Kết luận: Doanh nghiệp bắt đầu có lãi khi bán ít nhất **114 sản phẩm**.

Chốt dạng

Bài có **thuế/lãi suất/chiết khấu theo bậc** thì phải tách trường hợp. Sai lầm phổ biến nhất là gộp tất cả thành một công thức duy nhất.

PHẦN 3 | Tối ưu một biến, mô hình kinh tế thực tế

Mẫu chốt nhóm dạng

Nhóm này không còn là miền nghiệm đa giác mà chuyển thành:

- một hàm bậc hai,
- một hàm phân thức,
- một biểu thức “chi phí + tồn kho”,
- hoặc một hàm cần đạo hàm.

Dấu hiệu nhận biết:

- có một biến điều khiển chính x hay n ,
- doanh thu/chi phí/lợi nhuận phụ thuộc vào x ,
- đề hỏi “nên chọn giá bao nhiêu”, “bao nhiêu trạm”, “bao nhiêu ngày”, “vận tốc nào tối ưu”.

Bài 7. Giá thuê căn hộ để doanh thu lớn nhất

Nguồn

Sở GD&ĐT Tuyên Quang, 16/03/2026.

PROMPT

Đề tóm tắt

Có 120 căn hộ. Nếu giá thuê là 7 triệu/tháng thì kín phòng. Mỗi lần tăng thêm 250 nghìn thì có thêm 3 căn bị bỏ trống. Hỏi nên đặt giá bao nhiêu để doanh thu lớn nhất?

Lời giải

Gọi x là số lần tăng giá, mỗi lần tăng 0,25 triệu đồng.

Khi đó:

- giá thuê mỗi căn là $p = 7 + 0,25x$ (triệu đồng),
- số căn có người thuê là $120 - 3x$.

Doanh thu:

$$R(x) = (7 + 0,25x)(120 - 3x).$$

Khai triển:

$$R(x) = 840 + 9x - 0,75x^2.$$

Đây là parabol quay xuống, nên đạt max tại đỉnh:

$$x = \frac{-9}{2(-0,75)} = 6.$$

Suy ra giá tối ưu:

$$p = 7 + 0,25 \cdot 6 = 8,5.$$

Kết luận: Nên đặt giá thuê là **8,5 triệu đồng/tháng**.

Chốt dạng

Bài “tăng giá thì giảm khách” gần như luôn quy về:

$$R(x) = (\text{giá mới})(\text{số lượng mới}),$$

sau đó ra một tam thức bậc hai.

Bài 8. Mỗi lần nhập trái cây đủ cho mấy ngày là tối ưu?**Nguồn**

THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh, 10/02/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Mỗi lần nhập hàng:

- chi phí vận chuyển cố định 25 triệu,
- bảo quản 80 nghìn/tạ/ngày,
- đại lý phân phối 25 tạ/ngày,
- thời gian lưu kho tối đa 10 ngày.

Hỏi mỗi lần nên nhập đủ cho bao nhiêu ngày phân phối để chi phí trung bình mỗi ngày là nhỏ nhất?

Lời giải

Giả sử mỗi lần nhập đủ cho n ngày, với $1 \leq n \leq 10$, $n \in \mathbb{N}$.

Mỗi ngày bán 25 tạ nên tổng lượng nhập là $25n$ tạ.

Chi phí vận chuyển cho cả chu kì là 25 triệu. Chi phí bảo quản: lượng hàng dùng cho ngày đầu gần như không phải lưu qua ngày; lượng cho ngày thứ hai lưu 1 ngày; ...; lượng cho ngày thứ n lưu $n - 1$ ngày. Vậy tổng chi phí bảo quản là:

$$0,08 \cdot 25(1 + 2 + \dots + (n - 1)).$$

Vì $0,08 \cdot 25 = 2$, nên:

$$\text{Chi phí bảo quản} = 2 \cdot \frac{(n - 1)n}{2} = n(n - 1) \quad (\text{triệu}).$$

Tổng chi phí cho n ngày:

$$T(n) = 25 + n(n - 1).$$

Chi phí trung bình mỗi ngày:

$$C(n) = \frac{25 + n(n - 1)}{n} = \frac{25}{n} + n - 1.$$

Ta dùng AM-GM:

$$\frac{25}{n} + n \geq 2\sqrt{25} = 10,$$

dấu “=” khi $n = 5$. Suy ra $C(n)$ nhỏ nhất khi $n = 5$.

Kết luận: Mỗi lần nên nhập đủ cho **5 ngày phân phối**.

Chốt dạng

Đây là mẫu **EOQ rút gọn** rất hay: “chi phí đặt hàng cố định + chi phí lưu kho”. Nhiều bài không cần đạo hàm, chỉ cần đưa về

$$\frac{a}{n} + bn.$$

Sau đó dùng AM-GM là cực đẹp.

Bài 9. Xây thêm bao nhiêu trạm 5G để tổng chi phí nhỏ nhất?**Nguồn**

TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, TP.HCM, 08/03/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Tuyến đường thẳng AB dài 100 km, tại A và B đã có trạm chính. Xây thêm n trạm phụ ở giữa sao cho khoảng cách đều nhau.

- Mỗi trạm phụ tốn 320 triệu.
- Mỗi đoạn cáp dài x km tốn $x(5 + 2x)$ triệu.

Tìm số trạm phụ cần xây để tổng chi phí nhỏ nhất.

Lời giải

Nếu xây thêm n trạm phụ thì toàn tuyến được chia thành $n + 1$ đoạn bằng nhau. Độ dài mỗi đoạn:

$$x = \frac{100}{n+1}.$$

Tổng chi phí:

$$C(n) = 320n + (n+1) \cdot x(5+2x).$$

Thay $x = \frac{100}{n+1}$:

$$C(n) = 320n + 500 + \frac{20000}{n+1}.$$

Đặt $m = n + 1$ ($m \in \mathbb{N}^*$), ta có:

$$C = 320m + 180 + \frac{20000}{m}.$$

Xét hàm liên tục $f(m) = 320m + \frac{20000}{m}$, cho $f'(m) = 0$:

$$320 - \frac{20000}{m^2} = 0 \Rightarrow m^2 = 62,5 \Rightarrow m \approx 7,91.$$

Vì m nguyên nên thử $m = 7, 8$, tương ứng $n = 6, 7$:

$$C(6) = 320 \cdot 6 + 500 + \frac{20000}{7} \approx 5277,14,$$

$$C(7) = 320 \cdot 7 + 500 + \frac{20000}{8} = 5240.$$

Nhỏ nhất tại $n = 7$.

Kết luận: Cần xây thêm **7 trạm phụ**.

Chốt dạng

Bài tối ưu nguyên kiểu này thường làm theo 3 bước:

- 1 lập công thức tổng quát;
- 2 tìm điểm rơi liên tục bằng đạo hàm;
- 3 kiểm tra vài giá trị nguyên gần điểm rơi.

Bài 10. Giá sản xuất cà phê để lợi nhuận xuất khẩu lớn nhất**Nguồn**

Liên trường THPT, Hà Nội, 23/02/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Nếu giá sản xuất mỗi kg cà phê là x USD thì:

- sản lượng sản xuất: $2000x - 150$ kg,
- lượng tiêu thụ trong nước: $4000 - 500x$ kg.

Phần dư đem xuất khẩu với giá 10 USD/kg, thuế xuất khẩu 0,5 USD/kg. Tìm x để lợi nhuận thu được từ xuất khẩu lớn nhất.

Lời giải

Số kg cà phê xuất khẩu:

$$Q = (2000x - 150) - (4000 - 500x) = 2500x - 4150.$$

Điều kiện có hàng để xuất: $Q \geq 0 \Rightarrow x \geq 1,66$.

Lợi nhuận trên mỗi kg xuất khẩu: $10 - 0,5 - x = 9,5 - x$.

Vậy lợi nhuận xuất khẩu:

$$P(x) = (2500x - 4150)(9,5 - x).$$

Khai triển:

$$P(x) = -2500x^2 + 27900x - 39425.$$

Đây là parabol quay xuống, nên đạt max tại đỉnh:

$$x = \frac{-27900}{2(-2500)} = \frac{279}{50} = 5,58.$$

Kết luận: Giá sản xuất tối ưu là $x = 5,58$ USD/kg.

Chốt dạng

Đừng vội đạo hàm ngay. Trước hết phải xác định: lượng xuất khẩu, lãi trên một đơn vị xuất khẩu, rồi mới nhân hai yếu tố đó lại.

Bài 11. Vận tốc khai thác tài cao tốc để lợi nhuận ròng lớn nhất**Nguồn**

Liên trường THPT, Nghệ An, 07/02/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Phân đoạn tàu dài 290 km. Chọn vận tốc v (km/h), $200 \leq v \leq 350$.

- Công suất điện tiêu thụ: $P(v) = 5v^3$ tàu chạy.
W.
- Số khách: $N(v) = v + 610$.
- Giá điện: 2 nghìn đồng/kWh.
- Giá vé: 1 triệu đồng/khách.
- Chi phí cố định: 197780 nghìn đồng/giờ

Tìm v để lợi nhuận ròng mỗi chuyến lớn nhất.

Lời giải

Ta tính theo **triệu đồng** cho gọn.

Thời gian chạy: $t = \frac{290}{v}$ (giờ).

Doanh thu: $R = v + 610$ (triệu đồng).

Chi phí điện: Năng lượng tiêu thụ $E = 5v^3 \cdot \frac{290}{v} = 1450v^2$ Wh = $1,45v^2$ kWh. Giá điện là 0,002 triệu/kWh, nên:

$$C_1 = 0,002 \cdot 1,45v^2 = 0,0029v^2.$$

Chi phí cố định theo thời gian:

$$C_2 = 197,78 \cdot \frac{290}{v} = \frac{57356,2}{v}.$$

Lợi nhuận:

$$L(v) = v + 610 - 0,0029v^2 - \frac{57356,2}{v}.$$

Đạo hàm: $L'(v) = 1 - 0,0058v + \frac{57356,2}{v^2}$.

Cho $L'(v) = 0$, ta được nghiệm đẹp: $v = 290$.

Lại có $L''(v) = -0,0058 - \frac{2 \cdot 57356,2}{v^3} < 0$, nên đây là điểm cực đại duy nhất.

Kết luận: Vận tốc khai thác tối ưu là **290 km/h**.

Chốt dạng

Bài này rất hay vì nó trộn: doanh thu, chi phí điện, chi phí cố định theo thời gian, và tối ưu đạo hàm. Muốn không rối, hãy **đồng nhất đơn vị** ngay từ đầu.

Bài 12. Cầu vượt parabol, độ cao lớn nhất nhưng độ dốc không vượt chuẩn**Nguồn**

THPT Trần Phú, Phú Thọ, 25/03/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Một cây cầu vượt có dạng parabol nối hai điểm cách nhau 400 m. Độ dốc của bề mặt cầu không vượt quá 10° . Tính chiều cao giới hạn từ đỉnh cầu đến mặt đường.

Lời giải

Đặt hệ trục sao cho đỉnh cầu ở giữa, mặt đường là trục Ox , hai đầu cầu tại $x = \pm 200$. Gọi h là chiều cao đỉnh cầu. Khi đó phương trình parabol có dạng:

$$y = h - \frac{h}{40000}x^2.$$

Đạo hàm: $y' = -\frac{h}{20000}x$.

Độ dốc lớn nhất đạt ở hai đầu cầu: $|y'(\pm 200)| = \frac{h}{100}$.

Vì góc dốc không vượt quá 10° , nên:

$$\tan 10^\circ \geq \frac{h}{100} \Rightarrow h \leq 100 \tan 10^\circ.$$

Vậy chiều cao giới hạn là:

$$h_{\max} = 100 \tan 10^\circ \approx 17,63.$$

Kết luận: Chiều cao lớn nhất là **17,6 m** (làm tròn đến 0,1 m).

Chốt dạng

Parabol đối xứng + ràng buộc độ dốc = đạo hàm tại biên. Đây là một kiểu mô hình cực hay gặp từ 2025 đến 2026.

Bài 13. Đo khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đường ray Roller Coaster**Nguồn**

Sở GD&ĐT Hưng Yên, 19/03/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Đường ray có đồ thị $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$, $0 \leq x \leq 4$. Mỗi đơn vị tọa độ ứng với 2 m thực tế. Tính khoảng cách thực tế giữa điểm cực đại và cực tiểu.

Lời giải

Đạo hàm:

$$y' = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3).$$

Suy ra các điểm cực trị tại: $x = 1$, $x = 3$.

Tính tung độ:

$$y(1) = 1 - 6 + 9 + 1 = 5, \quad y(3) = 27 - 54 + 27 + 1 = 1.$$

Vậy hai điểm cực trị là: $A(1, 5)$, $B(3, 1)$.

Khoảng cách trong hệ trục tọa độ:

$$AB = \sqrt{(3 - 1)^2 + (1 - 5)^2} = \sqrt{4 + 16} = 2\sqrt{5}.$$

Mỗi đơn vị là 2 m nên khoảng cách thực tế:

$$AB_{\text{thực}} = 2 \cdot 2\sqrt{5} = 4\sqrt{5} \approx 8,94.$$

Kết luận: Khoảng cách thực tế là $4\sqrt{5} \text{ m} \approx 8,94 \text{ m}$.

Chốt dạng

Đây là mẫu “đồ thị + cực trị + khoảng cách”. Cần làm theo trình tự: (1) đạo hàm, (2) tìm tọa độ điểm, (3) dùng công thức khoảng cách, (4) đổi đơn vị.

PHẦN 4 | Quá trình, hàm số, lãi suất, tốc độ thay đổi

Mẫu chốt nhóm dạng

Đây là nhóm đòi hỏi đọc hiểu rất tốt:

- lãi kép,
- rút tiền định kì,
- nồng độ thuốc,
- nước dâng trong bể,
- vận tốc là hàm theo thời gian.

Từ khóa nhận diện: “sau t giờ”, “mỗi tháng”, “tốc độ thay đổi tức thời”, “tại thời điểm”, “lưu lượng không đổi”, “vận tốc nhỏ nhất”.

Bài 14. Nồng độ thuốc trong máu, tốc độ thay đổi tức thời tại $t = 4$

Nguồn

Sở GD&ĐT Nghệ An, 28/03/2026.

PROMPT

Đề tóm tắt

$$C(t) = \frac{at}{t^2 + 4}, \quad a > 0.$$

Biết nồng độ thuốc đạt giá trị lớn nhất là 0,5 mg/ml. Tính $|C'(4)|$.

Lời giải

Trước tiên ta tìm a .

Đạo hàm:

$$C'(t) = a \cdot \frac{4 - t^2}{(t^2 + 4)^2}.$$

Với $t \geq 0$, hàm đạt cực đại khi $4 - t^2 = 0 \Rightarrow t = 2$.

Khi đó: $C(2) = \frac{2a}{4+4} = \frac{a}{4}$. Theo đề: $\frac{a}{4} = 0,5 \Rightarrow a = 2$.

Suy ra: $C'(t) = 2 \cdot \frac{4-t^2}{(t^2+4)^2}$.

Tại $t = 4$:

$$C'(4) = 2 \cdot \frac{4 - 16}{(16 + 4)^2} = 2 \cdot \frac{-12}{400} = -\frac{3}{50}.$$

Vậy:

$$|C'(4)| = \frac{3}{50} = 0,06.$$

Kết luận: $|C'(4)| = 0,06$ mg/ml/h.

Chốt dạng

Bài loại này luôn gồm 2 tầng: (1) dùng điều kiện “đạt lớn nhất/nhỏ nhất” để tìm tham số, (2) sau đó tính đạo hàm tại thời điểm yêu cầu.

Bài 15. Gửi 1 tỷ, mỗi tháng rút 25 triệu, sau bao lâu hết tiền?**Nguồn**

Sở GD&ĐT Quảng Ninh, 21/03/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Ngày 15/01/2026 gửi ngân hàng 1 tỷ, lãi suất 0,6

Lời giải

Tính theo **triệu đồng**. Gọi A_n là số tiền còn lại ngay sau lần rút thứ n .

Khi đó: $A_0 = 1000$, và $A_n = 1,006A_{n-1} - 1 - 25$.

Đây là truy hồi tuyến tính. Công thức tổng quát:

$$A_n = 1000 \cdot 1,006^n - 25 \cdot \frac{1,006^n - 1}{0,006}.$$

Ta tìm n nhỏ nhất sao cho $A_n \leq 0$. Tính:

$$A_{45} \approx 21,79 > 0, \quad A_{46} \approx -3,08 < 0.$$

Điều đó nghĩa là sau 45 lần rút đủ 25 triệu thì vẫn còn tiền, nhưng đến lần thứ 46 chỉ còn rút được một phần và tài khoản hết.

Kết luận: Sẽ rút hết tiền sau **46 tháng**.

Chốt dạng

Nếu vừa có **lãi kép** vừa có **rút đều**, hãy viết truy hồi:

$$A_n = rA_{n-1} - 1 - m.$$

Đây là mẫu cực quan trọng.

Bài 16. Chậu nước hình chóp cắt đều, tốc độ dâng mực nước**Nguồn**

Sở GD&ĐT Thanh Hóa, 26/03/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Chậu nước là hình chóp cắt đều đáy và miệng đều là tam giác đều:

- đáy cạnh 2 dm, miệng cạnh 5 dm, chiều cao 3 dm.

Bơm nước với lưu lượng không đổi $\frac{\sqrt{3}}{3}$ lít/phút. Tại thời điểm 14 phút sau khi bơm, tốc độ dâng của nước là $1/a$ dm/phút. Tìm a .

Lời giải

Gọi x (dm) là chiều cao mực nước tính từ đáy chậu. Nhớ rằng $1 \text{ lít} = 1 \text{ dm}^3$, nên lưu lượng bơm cũng chính là $\frac{\sqrt{3}}{3} \text{ dm}^3/\text{phút}$.

Vì cạnh của thiết diện ngang biến thiên tuyến tính theo chiều cao, nên cạnh ở độ cao x là:

$$s(x) = 2 + \frac{5-2}{3}x = 2 + x.$$

Diện tích thiết diện ngang:

$$A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}(2+x)^2.$$

Thể tích nước đến độ cao x :

$$V(x) = \frac{\sqrt{3}}{12}[(x+2)^3 - 8].$$

Sau 14 phút, thể tích là $V = 14 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}$. Do đó:

$$\frac{\sqrt{3}}{12}[(x+2)^3 - 8] = 14 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Rút gọn: $(x+2)^3 = 64 \Rightarrow x = 2$.

Mà $\frac{dV}{dt} = A(x)\frac{dx}{dt}$. Suy ra tại $x = 2$:

$$\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{3}}{4}(2+2)^2 \cdot \frac{dx}{dt} = 4\sqrt{3} \cdot \frac{dx}{dt}.$$

Vậy $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{12}$, nên $a = 12$.

Kết luận: $a = 12$.

Chốt dạng

Đây là mẫu **related rates** rất chuẩn: $\frac{dV}{dt} = A(h)\frac{dh}{dt}$. Muốn làm nhanh thì phải: (1) viết được cạnh thiết diện theo h , (2) từ đó viết được $A(h)$, (3) rồi suy ra $V(h)$.

Bài 17. Vận tốc của chất điểm D là vận tốc nhỏ nhất của A, B, C **Nguồn**

Sở GD&ĐT Lào Cai, mã đề 0101.

PROMPT**Đề tóm tắt**

$$v_A(t) = t + 2, \quad v_B(t) = 2t, \quad v_C(t) = 11 - 2t.$$

Vận tốc của D tại thời điểm t là giá trị nhỏ nhất trong ba vận tốc trên. Tính quãng đường D đi trong 5 giây đầu.

Lời giải

Ta cần xác định: $v_D(t) = \min\{t + 2, 2t, 11 - 2t\}$.

So sánh từng cặp:

- $2t \leq t + 2 \iff t \leq 2$.
- $2t \leq 11 - 2t \iff t \leq 2,75$.
- $t + 2 \leq 11 - 2t \iff t \leq 3$.

Từ đó: trên $[0, 2]$ nhỏ nhất là $2t$; trên $[2, 3]$ nhỏ nhất là $t + 2$; trên $[3, 5]$ nhỏ nhất là $11 - 2t$.

Quãng đường:

$$s = \int_0^2 2t \, dt + \int_2^3 (t + 2) \, dt + \int_3^5 (11 - 2t) \, dt.$$

Tính:

$$\int_0^2 2t \, dt = 4, \quad \int_2^3 (t + 2) \, dt = \frac{9}{2}, \quad \int_3^5 (11 - 2t) \, dt = 6.$$

Vậy $s = 4 + \frac{9}{2} + 6 = \frac{29}{2} = 14,5$.

Kết luận: Quãng đường chất điểm D đi trong 5 giây đầu là **14,5 m**.

Chốt dạng

Khi đề cho “nhỏ nhất/lớn nhất” của nhiều hàm theo thời gian, việc đầu tiên là **so sánh cặp đôi** để tách khoảng.

PHẦN 5 | Hình học cực trị và hình học không gian

Mẫu chốt nhóm dạng

Đây là nhóm dễ phân hóa nhất của đề 2026. Hai hướng cực mạnh là:

- **hình học cực trị phẳng**: đoạn ngắn nhất, thang ngắn nhất, dây đèn ngắn nhất, đường cắt ngắn nhất;
- **không gian**: góc nhị diện, khoảng cách hai đường chéo nhau, thể tích.

Vũ khí chính: đặt hệ trục, tìm hình chiếu vuông góc, dùng tam giác vuông trong mặt cắt vuông góc, dùng công thức khoảng cách hai đường chéo nhau:

$$d = \frac{|(\overrightarrow{AB}, \vec{u}, \vec{v})|}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|}.$$

Bài 18. Dây đèn ngắn nhất đi qua vị trí cây thông Noel

Nguồn

THPT chuyên KHTN, Hà Nội, 20/03/2026.

PROMPT

Đề tóm tắt

Trong góc phòng, vị trí cây thông M cách hai bức tường lần lượt 1 m và 2 m. Dưới sàn nhà, căng một dây đèn có hai đầu chạm hai tường và đi qua M . Tìm độ dài ngắn nhất của dây đèn.

Lời giải

Đặt hệ trục tọa độ sao cho hai bức tường là hai trục Ox, Oy , khi đó $M(1, 2)$.

Gọi dây đèn cắt Ox tại $A(a, 0)$, cắt Oy tại $B(0, b)$, với $a, b > 0$. Vì $M(1, 2)$ nằm trên dây nên:

$$\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = 1. \quad (1)$$

Ta cần tối thiểu hóa $AB = \sqrt{a^2 + b^2}$. Đặt $u = \frac{1}{a}$, $v = \frac{2}{b}$, từ (1) suy ra $u + v = 1$, $u, v > 0$. Khi đó:

$$AB^2 = \frac{1}{u^2} + \frac{4}{v^2}.$$

Ta cực tiểu hóa $f(u) = \frac{1}{u^2} + \frac{4}{(1-u)^2}$, cho $f'(u) = 0$:

$$\frac{2}{u^3} = \frac{8}{(1-u)^3} \Rightarrow 1-u = 2^{2/3}u \Rightarrow u = \frac{1}{1+2^{2/3}}.$$

Do đó $a = 1 + 2^{2/3}$, và:

$$AB^2 = (1 + 2^{2/3})^2 + 2^{2/3}(1 + 2^{2/3})^2 = (1 + 2^{2/3})^3.$$

Vậy:

$$AB_{\min} = (1 + 2^{2/3})^{3/2}.$$

Kết luận: Độ dài ngắn nhất là $(1 + 2^{2/3})^{3/2}$ m $\approx 4,16$ m.

Chốt dạng, Công thức vàng

Đoạn ngắn nhất cắt hai trục tọa độ và đi qua $M(p, q)$ có độ dài:

$$L_{\min} = (p^{2/3} + q^{2/3})^{3/2}.$$

? Biến thể cùng dạng

- Bài “thang qua hàng rào” của liên trường Hà Nội với $d = 1,6$, $h = 2,2$ cho $L_{\min} = (1,6^{2/3} + 2,2^{2/3})^{3/2} \approx 5,35$ m.
- Bài của Ninh Bình với $d = 1,8$, $h = 2,88$ cho $L_{\min} = (1,8^{2/3} + 2,88^{2/3})^{3/2} \approx 6,56$ m.

Bài 19. Khoảng cách giữa SA và BC trong hình chóp**Nguồn**

Sở GD&ĐT Thanh Hóa, 26/03/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh 6. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) là $H \in AB$ sao cho $HA = 2HB$. Góc giữa SC và (ABC) bằng 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC .

Lời giải

Ta chọn hệ trục: $A(0,0,0)$, $B(6,0,0)$, $C(3,3\sqrt{3},0)$.

Vì $AB = 6$ và $HA = 2HB$, suy ra $HA = 4$, $HB = 2$, nên $H(4,0,0)$.

Do H là hình chiếu của S lên đáy nên $S = (4,0,h)$.

Vì góc giữa SC và (ABC) bằng góc giữa SC và HC , nên trong tam giác vuông SCH : $\tan 60^\circ = \frac{SH}{HC}$. Ta có:

$$HC = \sqrt{(4-3)^2 + (0-3\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+27} = 2\sqrt{7}.$$

Suy ra: $SH = 2\sqrt{7} \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{21}$, nên $S = (4,0,2\sqrt{21})$.

Giờ xét hai đường thẳng:

- SA có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (4,0,2\sqrt{21})$,
- BC có vectơ chỉ phương $\vec{v} = (-3,3\sqrt{3},0)$.

Công thức khoảng cách hai đường chéo nhau với $\vec{AB} = (6,0,0)$:

$$d = \frac{|(\vec{AB}, \vec{u}, \vec{v})|}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|} = \frac{3\sqrt{42}}{4}.$$

Kết luận: $d(SA, BC) = \frac{3\sqrt{42}}{4} \approx 4,86$.

Chốt dạng

Bài khoảng cách đường chéo nhau trong không gian thường có 2 pha: (1) dựng đúng tọa độ nhờ hình chiếu và góc với mặt phẳng, (2) áp dụng công thức tích hỗn tạp.

Bài 20. Thể tích khối chóp từ góc nhị diện**Nguồn**

Sở GD&ĐT Quảng Ninh, 21/03/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh 6. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) là trung điểm H của AB . Biết góc phẳng nhị diện $[S; BC; A]$ bằng 60° . Tính thể tích khối chóp.

Lời giải

Diện tích đáy:

$$S_{ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 6^2 = 9\sqrt{3}.$$

Vì H là trung điểm AB , trong tam giác đều cạnh 6, khoảng cách từ H đến cạnh BC là:

$$d(H, BC) = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

Xét mặt phẳng đi qua SH và vuông góc với BC . Góc phẳng nhị diện bằng 60° cho ta:

$$\tan 60^\circ = \frac{SH}{d(H, BC)} \Rightarrow SH = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{3} = \frac{9}{2}.$$

Thể tích:

$$V = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot SH = \frac{1}{3} \cdot 9\sqrt{3} \cdot \frac{9}{2} = \frac{27\sqrt{3}}{2}.$$

Kết luận: $V = \frac{27\sqrt{3}}{2} \approx 23,4$.

Chốt dạng

Gặp góc nhị diện, đừng cố tưởng tượng 3D quá lâu. Hãy: (1) cắt bằng mặt phẳng vuông góc với giao tuyến, (2) biến góc nhị diện thành góc phẳng trong tam giác vuông, (3) tìm chiều cao thật nhanh.

Bài 21. Khoảng cách giữa SD và AC trong hình chóp có đáy là hình thoi**Nguồn**

Sở GD&ĐT Lào Cai, mã đề 0101.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O , cạnh 6, $\angle ABC = 60^\circ$. Hình chiếu vuông góc của S lên $(ABCD)$ là trọng tâm G của tam giác ABC . Góc nhị diện $[S, AC, G] = 60^\circ$. Biết

$$d(SD, AC) = \frac{b}{\sqrt{a}}$$

với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $a^2 - b^2$.

Lời giải

Đặt tọa độ trong mặt phẳng đáy:

$$A(0, 0, 0), \quad B(6, 0, 0), \quad C(9, 3\sqrt{3}, 0), \quad D(3, 3\sqrt{3}, 0).$$

Trọng tâm tam giác ABC :

$$G\left(\frac{0+6+9}{3}, \frac{0+0+3\sqrt{3}}{3}, 0\right) = (5, \sqrt{3}, 0).$$

Vì G là hình chiếu vuông góc của S , nên $S = (5, \sqrt{3}, h)$.

Gọi H là hình chiếu của G lên AC . Ta tính được $GH = d(G, AC) = 1$.

Trong mặt phẳng qua SG vuông góc với AC , góc nhị diện $[S, AC, G]$ chính là $\angle SHG = 60^\circ$. Vì $SG \perp (ABCD)$, ta có tam giác SGH vuông tại G , nên:

$$\tan 60^\circ = \frac{SG}{GH} \Rightarrow SG = \sqrt{3}.$$

Vậy $S = (5, \sqrt{3}, \sqrt{3})$.

Vectơ chỉ phương của SD : $\vec{u} = D - S = (-2, 2\sqrt{3}, -\sqrt{3})$. Vectơ chỉ phương của AC : $\vec{v} = (9, 3\sqrt{3}, 0)$.

Khoảng cách hai đường chéo nhau:

$$d = \frac{|(\vec{AS}, \vec{u}, \vec{v})|}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|} = \frac{9}{\sqrt{57}}.$$

Do đó $a = 57$, $b = 9$. Suy ra:

$$a^2 - b^2 = 57^2 - 9^2 = 3249 - 81 = 3168.$$

Kết luận: $a^2 - b^2 = 3168$.

Chốt dạng

Bài này rất đẹp vì nó ghép hai lớp tư duy: (1) dùng góc nhị diện để suy ra chiều cao, (2) dùng tọa độ để tính khoảng cách hai đường chéo nhau.

PHẦN 6 | Tổ hợp, xác suất, đếm cấu hình

Mẫu chốt nhóm dạng

Đây là nhóm “ăn điểm 9+” nếu luyện đủ. Đề 2026 khai thác rất mạnh các kiểu:

- đếm cấu hình có ràng buộc,
- bài cờ/bảng ô vuông,
- xác suất có điều kiện,
- đếm bù, nguyên lý bù trừ,
- Bayes,
- cấu hình không kề nhau.

Nguyên tắc vàng:

- Trước khi tính xác suất, hãy đếm thật sạch **không gian mẫu**.
- Nếu bài có chữ “ít nhất một”, hãy nghĩ ngay đến **đếm bù**.
- Nếu bài có “biết rằng...”, hãy nghĩ ngay tới **Bayes**.
- Nếu bài là bảng ô, hãy phân loại theo **hàng/cột/runs/đường thẳng**.

Bài 22. Mật khẩu mạnh gồm 5 chữ số phân biệt

Nguồn

Sở GD&ĐT Nghệ An, 28/03/2026.

PROMPT

Đề tóm tắt

Mật khẩu là dãy 5 chữ số phân biệt từ 1 đến 9. Mật khẩu mạnh nếu:

- 1 không có hai chữ số lẻ đứng cạnh nhau;
- 2 dãy hoặc luôn tăng, hoặc luôn giảm.

Chọn ngẫu nhiên một mật khẩu. Xác suất bằng $a \cdot 10^{-3}$. Tìm a (làm tròn đến 0,1).

Lời giải

Tổng số mật khẩu:

$$P(9, 5) = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 15120.$$

Vì dãy hoặc luôn tăng hoặc luôn giảm nên chỉ cần chọn một tập con 5 chữ số, rồi sắp theo thứ tự tăng hoặc giảm. Vậy số mật khẩu mạnh bằng $2 \times$ (số tập con 5 chữ số hợp lệ).

Ta đếm theo số chữ số chẵn được chọn.

Trường hợp 1: Chọn 4 chẵn, 1 lẻ. Bắt buộc lấy hết 4 số chẵn $\{2, 4, 6, 8\}$ và chọn thêm 1 số lẻ trong 5 số lẻ: **5 cách**.

Trường hợp 2: Chọn 3 chẵn, 2 lẻ. Chọn 3 trong 4 số chẵn, tức là “bỏ đi” 1 số chẵn. Ba số chẵn được chọn chia 5 số lẻ thành 4 nhóm, kích thước 2, 1, 1, 1. Muốn không có hai lẻ kề nhau, ta chọn 2 nhóm khác nhau, mỗi nhóm 1 số lẻ, cho 9 cách. Có 4 cách bỏ một số chẵn, nên tổng: $4 \cdot 9 = 36$ cách.

Trường hợp 3: Chọn 2 chẵn, 3 lẻ. Liệt kê 6 cặp chẵn cho tổng $3+4+3+4+4+3 = 21$ cách.

Vậy số tập con hợp lệ: $5 + 36 + 21 = 62$. Số mật khẩu mạnh: $2 \cdot 62 = 124$.

Xác suất:

$$P = \frac{124}{15120} \approx 0,008201.$$

Kết luận: $a \approx 8,2$.

Chốt dạng

Khi đã có điều kiện “đơn điệu”, bài hoán vị lập tức chuyển thành bài **chọn tập con**. Đây là mẹo cực mạnh.

Bài 23. Số tự nhiên 5 chữ số thỏa chuỗi bất đẳng thức**Nguồn**

Sở GD&ĐT Thanh Hóa, 26/03/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên 5 chữ số $a_1a_2a_3a_4a_5$ sao cho:

$$a_1 \leq a_2 + 1 \leq a_3 - 7 < a_4 \leq a_5 + 2.$$

Tính $1/P$ và làm tròn đến hàng đơn vị.

Lời giải

Tổng số số tự nhiên 5 chữ số là 90000.

Vì $a_2 + 1 \leq a_3 - 7 \Rightarrow a_3 \geq a_2 + 8$, mà $a_2 \in \{0, \dots, 9\}$, nên a_3 chỉ có thể là 8 hoặc 9.

Trường hợp 1: $a_3 = 8$. Khi đó $a_2 = 0$, $a_1 = 1$. Với $a_4 \in \{2, \dots, 9\}$:

$$\text{Số cách chọn } (a_4, a_5) : 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 = 52.$$

Trường hợp 2: $a_3 = 9$. Khi đó $a_2 \in \{0, 1\}$. Nếu $a_2 = 0$ thì $a_1 = 1$ (1 cách); nếu $a_2 = 1$ thì $a_1 \in \{1, 2\}$ (2 cách). Có 3 cách chọn (a_1, a_2) . Với $a_4 \in \{3, \dots, 9\}$:

$$9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 = 42.$$

Số trường hợp: $3 \cdot 42 = 126$.

Tổng số trường hợp thuận lợi: $52 + 126 = 178$.

Vậy $P = \frac{178}{90000}$, suy ra:

$$\frac{1}{P} = \frac{90000}{178} \approx 505,618.$$

Kết luận: $\frac{1}{P} \approx 506$.

Chốt dạng

Chuỗi bất đẳng thức giữa các chữ số rất dễ rối. Mẹo tốt nhất là: (1) tìm biến “nút cổ chai” ở giữa (ở đây là a_3), (2) chốt được rất ít giá trị, (3) tách case.

Bài 24. Xác suất thắng đúng một trận khi kết quả trận sau phụ thuộc trận trước**Nguồn**

THPT chuyên KHTN, Hà Nội, 20/03/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Xác suất thắng trận thứ Năm là 40%, thắng trận Chủ nhật là 50%. Nếu thứ Năm thắng thì xác suất thắng Chủ nhật gấp 3 lần trường hợp thứ Năm thua. Tính xác suất đội bóng thắng đúng một trận, biết kết quả là a/b tối giản. Tìm $2a + b$.

Lời giải

Gọi T : thắng thứ Năm, C : thắng Chủ nhật. Ta có $P(T) = \frac{2}{5}$, $P(C) = \frac{1}{2}$.
 Đặt $P(C | \bar{T}) = q \Rightarrow P(C | T) = 3q$. Theo công thức xác suất toàn phần:

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{5} \cdot 3q + \frac{3}{5} \cdot q = \frac{9}{5}q \Rightarrow q = \frac{5}{18}, \quad P(C | T) = \frac{5}{6}.$$

Xác suất thắng đúng một trận:

$$P(T \cap \bar{C}) + P(\bar{T} \cap C) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{6} + \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{18} = \frac{1}{15} + \frac{1}{6} = \frac{7}{30}.$$

Vậy $a = 7$, $b = 30$, suy ra $2a + b = 14 + 30 = 44$.

Kết luận: $\boxed{44}$.

Chốt dạng

Khi đề vừa cho xác suất chung, xác suất có điều kiện, và mối quan hệ giữa các xác suất có điều kiện, thì công cụ đầu tiên phải nghĩ đến là **công thức xác suất toàn phần**.

Bài 25. Dán tem vào bì thư, có ít nhất một bì thư đúng số**Nguồn**

THPT chuyên KHTN, Hà Nội, 20/03/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Có 6 bì thư đánh số 1 đến 6 và 6 con tem cũng đánh số 1 đến 6. Mỗi bì thư dán đúng 1 tem. Hỏi có bao nhiêu cách dán sao cho có **ít nhất một bì thư** được dán tem trùng số?

Lời giải

Tổng số cách dán tem: $6! = 720$.

Số cách **không có bì thư nào trùng số** là số hoán vị không điểm cố định của 6 phần tử:

$$!6 = 6! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} \right) = 265.$$

Vậy số cách có ít nhất một bì thư đúng số là: $720 - 265 = 455$.

Kết luận: Có **455** cách.

Chốt dạng

Từ khóa “ít nhất một” gần như luôn gợi ý **đếm bù**. Đừng đếm trực tiếp nếu phần bù dễ hơn.

Bài 26. Bảng 2×7 , đúng 3 ô đỏ và không có hai ô đỏ kề nhau**Nguồn**

Sở GD&ĐT Quảng Ninh, 21/03/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Tô ngẫu nhiên 14 ô của bảng 2×7 bằng hai màu đen và đỏ. Tính xác suất để có đúng 3 ô đỏ và không có hai ô đỏ nào kề nhau. Biết $8192P = ?$

Lời giải

Không gian mẫu có $2^{14} = 16384$ cách tô.

Do không có hai ô đỏ kề nhau theo cạnh nên trong **mỗi cột có nhiều nhất một ô đỏ**. Vậy 3 ô đỏ sẽ nằm trên 3 cột được chọn trong 7 cột.

Trường hợp 1: 3 cột tách rời nhau. Số cách chọn 3 cột đôi một không kề nhau trong 7 cột là $\binom{5}{3} = 10$. Mỗi cột đỏ có 2 cách chọn vị trí, nên: $10 \cdot 2^3 = 80$.

Trường hợp 2: Có đúng 2 đoạn liên tiếp. Tổng $\binom{7}{3} = 35$, trừ 10 (trường hợp 1) và 5 (trường hợp 3) được 20 cách. Cặp cột kề nhau có 2 cách; cột đứng riêng có 2 cách. Vậy: $20 \cdot 2 \cdot 2 = 80$.

Trường hợp 3: 3 cột liên tiếp. Có $7 - 3 + 1 = 5$ cách chọn. Để không có hai ô đỏ kề nhau, 3 ô đỏ phải luân phiên hàng (trên, dưới, trên hoặc dưới, trên, dưới): $5 \cdot 2 = 10$. Số cấu hình thuận lợi: $80 + 80 + 10 = 170$. Do đó:

$$P = \frac{170}{16384} \Rightarrow 8192P = 8192 \cdot \frac{170}{16384} = 85.$$

Kết luận: $8192P = 85$.

Chốt dạng

Bài bảng $2 \times n$ rất hay quy về **chọn cột** rồi xử lí ràng buộc kề nhau theo từng **run** (đoạn liên tiếp).

Bài 27. Bảng 3×3 , mỗi hàng mỗi cột đều có ít nhất một số lẻ**Nguồn**

Liên trường THPT, Hà Nội, 23/02/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Điền ngẫu nhiên 9 số khác nhau từ tập $X = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ vào bảng 3×3 . Gọi Y là biến cố “mỗi hàng, mỗi cột đều có ít nhất một số lẻ”. Biết $P(Y) = \frac{a}{b}$ ở dạng tối giản. Tính $a + b$.

Lời giải

Trong tập X có 5 số lẻ, 5 số chẵn. Khi điền 9 số vào 9 ô, sẽ có đúng một số bị bỏ lại. Chỉ có hai khả năng: dùng 5 lẻ 4 chẵn, hoặc 4 lẻ 5 chẵn.

Bước 1. Không gian mẫu: $P(10, 9) = 10! = 3628800$.

Bước 2. Số cách gán chữ số cho một mẫu hình: dù có 4 hay 5 ô lẻ, đều sinh ra $5! \cdot 5! = 14400$ bảng số. Vì $10! = 252 \cdot 14400$, nên:

$$P(Y) = \frac{\text{số mẫu hình hợp lệ}}{252}.$$

Trường hợp A: Có đúng 4 ô lẻ. Theo nguyên lý bao hàm, loại trừ:

$$N_{\text{4}} = \binom{9}{4} - 6 \binom{6}{4} + 9 = 126 - 90 + 9 = 45.$$

Trường hợp B: Có đúng 5 ô lẻ. Tương tự:

$$N_{\text{5}} = \binom{9}{5} - 6 \binom{6}{5} = 126 - 36 = 90.$$

Bước 3. Xác suất: Tổng số mẫu hình hợp lệ: $N_{\text{4}} + N_{\text{5}} = 135$. Do đó:

$$P(Y) = \frac{135}{252} = \frac{15}{28}.$$

Suy ra $a = 15$, $b = 28$, nên $a + b = 43$.

Kết luận: 43.

Chốt dạng

Khi bài toán phụ thuộc vào **tính chẵn, lẻ** chứ không phụ thuộc giá trị cụ thể, hãy: (1) chuyển về bài tô ô 0 đến 1, (2) đếm mẫu hình, (3) cuối cùng mới gán lại các số thật.

Bài 28. Hai chuồng dê, xác suất có điều kiện kiểu Bayes**Nguồn**

THPT chuyên ĐH Vinh, Nghệ An, 09/02/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Chuồng A có 9 dê trắng, 8 dê đen. Chuồng B có 5 dê trắng, 6 dê đen. Chuyển ngẫu nhiên đồng thời 3 con dê từ A sang B . Sau đó bắt ngẫu nhiên 2 con dê từ B ra kiểm tra. Biết rằng 2 con bắt ra đều là dê trắng. Hỏi xác suất để cả 2 con dê trắng đó đều là dê được chuyển từ A sang, tính theo phần trăm và làm tròn đến hàng phần trăm.

Chốt dạng

Bài này là mẫu Bayes rất chuẩn: (1) chọn một biến ẩn trung gian K , (2) tính $P(W)$ bằng công thức toàn phần, (3) tính $P(E)$, (4) chia để được $P(E | W)$.

Bài 29. Ba lần tung hai xúc xắc, khi nào tam giác là tam giác vuông?**Nguồn**

Sở GD&ĐT Thái Nguyên, 07/03/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Tung đồng thời hai con xúc xắc phân biệt ba lần. Mỗi lần cộng số chấm của hai con xúc xắc, thu được lần lượt a, b, t . Xét tam giác có hai cạnh bằng a, b và góc xen giữa bằng $(t - 1)15^\circ$. Tính xác suất để tam giác là tam giác vuông (làm tròn đến hàng phần trăm).

Chốt dạng

Khi xác suất gắn với một tam giác “ngẫu nhiên” có tham số rời rạc, hãy dùng: (1) **định lý cos** để đưa về điều kiện đại số, (2) rồi mới đếm xác suất của các bộ số thỏa điều kiện đó.

Bài 30. Cờ caro 3×3 , ván cờ kết thúc đúng ở nước thứ 5 với An thắng**Nguồn**

Sở GD&ĐT Lào Cai, mã đề 0101.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Hai bạn An và Bình chơi cờ caro trên bảng 3×3 . An đi trước, mỗi lượt điền dấu X , Bình điền dấu O . Trò chơi kết thúc khi có 3 dấu liên tiếp trên một hàng, một cột hoặc một đường chéo. Hỏi có bao nhiêu trình tự các nước đi để ván cờ kết thúc **chính xác ở nước thứ 5** và An là người chiến thắng?

Lời giải

Nếu ván cờ kết thúc ở nước thứ 5 và An thắng thì: An đã đi 3 lần (lượt 1, 3, 5), Bình đã đi 2 lần (lượt 2, 4).

Trên bảng 3×3 , số bộ 3 liên tiếp là: 3 hàng + 3 cột + 2 đường chéo = **8 bộ**.

Với mỗi bộ thắng:

- 3 nước đi của An có thể xảy ra theo mọi thứ tự: $3! = 6$ cách.
- 2 nước đi của Bình chọn trong 6 ô còn lại và có thứ tự: $P(6, 2) = 30$ cách.

Tổng số trình tự:

$$8 \cdot 6 \cdot 30 = 1440.$$

Kết luận: Có tất cả **1440** trình tự các nước đi.

Chốt dạng

Bài cờ kiểu “kết thúc đúng ở nước thứ k ” thường làm theo khung: (1) xác định bên thắng có bao nhiêu quân, (2) xác định cấu hình thắng, (3) nhân với số cách sắp xếp thời điểm xuất hiện các quân đó, (4) kiểm tra điều kiện “chính xác ở nước thứ k ”.

Bài 31. Hai con kiến trên lưới 4×4 ô, xác suất không gặp nhau**Nguồn**

THPT Trần Phú, Phú Thọ, 25/03/2026.

PROMPT**Đề tóm tắt**

Có một lưới gồm 16 ô vuông nhỏ 1×1 m. Con kiến thứ nhất ở A đi đến B , chỉ được đi **sang phải** hoặc **lên trên** theo cạnh lưới. Con kiến thứ hai ở B đi đến A , chỉ được đi **sang trái** hoặc **đi xuống** theo cạnh lưới. Hai con xuất phát cùng lúc, vận tốc đều bằng 1 m/phút. Tính xác suất để chúng **không gặp nhau**, làm tròn đến hàng phần trăm.

Chốt dạng

Bài đường đi ngẫu nhiên đối xứng kiểu này nên khai thác **trạng thái giữa hành trình**: midpoint theo đỉnh, midpoint theo cạnh, rồi cộng xác suất gặp ở hai kiểu đó.

PHẦN 7 | Bảng đáp số cực nhanh**Nhóm I. Quy hoạch tuyến tính**

Bài	Kết quả
1	400 nghìn khách
2	46 triệu đồng
3	3800 nghìn đồng
4	420 triệu đồng
5	15 triệu đồng
6	114 sản phẩm

Nhóm II. Tối ưu một biến

Bài	Kết quả
7	8,5 triệu đồng/tháng
8	5 ngày
9	7 trạm phụ
10	$x = 5,58 \text{ USD/kg}$
11	290 km/h
12	17,6 m
13	$4\sqrt{5} \text{ m} \approx 8,94 \text{ m}$

Nhóm III. Quá trình, hàm số

Bài	Kết quả
14	0,06 mg/ml/h
15	46 tháng
16	$a = 12$
17	14,5 m

Nhóm IV. Hình học

Bài	Kết quả
18	$(1 + 2^{2/3})^{3/2} \approx 4,16 \text{ m}$
19	$\frac{3\sqrt{42}}{4}$
20	$\frac{27\sqrt{3}}{2}$
21	3168

Nhóm V. Tổ hợp, xác suất

Bài	Kết quả
22	$a \approx 8,2$
23	$\frac{1}{P} \approx 506$
24	44
25	455
26	$8192P = 85$
27	43
28	4,24
29	17,44
30	1440
31	57,03

PHẦN 8 | Bộ công cụ khái quát hóa dạng bài

Dưới đây là phần quan trọng nhất nếu em muốn “ôn ít mà trúng nhiều”.

Lời giải

1. Bài tối ưu hai biến kiểu kinh tế

Dấu hiệu: có hai đại lượng sản xuất/trồng trọt/chi tiêu/mua vật tư.

Làm ngay: đặt x, y , lập hệ bất phương trình, tìm đỉnh miền nghiệm.

Sai lầm hay gặp: quên điều kiện $x, y \geq 0$, quên giới hạn trên.

Lời giải

2. Bài thuế, chiết khấu, ưu đãi theo bậc

Dấu hiệu: dưới mức A thì thuế này, trên mức A thì thuế khác.

Làm ngay: tách trường hợp.

Sai lầm hay gặp: viết một công thức duy nhất cho mọi x .

Lời giải

3. Bài “tăng giá thì giảm khách”

Khung chuẩn:

$$\text{Doanh thu} = (\text{giá mới})(\text{số khách mới}).$$

Thường ra parabol quay xuống.

Sai lầm hay gặp: quên đổi đơn vị 250 nghìn = 0,25 triệu.

Lời giải

4. Bài “chi phí nhập hàng + lưu kho”

Đưa về dạng $C(n) = \frac{a}{n} + bn + c$. Dùng AM-GM hoặc đạo hàm.

Sai lầm hay gặp: tính sai tổng thời gian lưu kho $1 + 2 + \dots + (n - 1)$.

Lời giải**5. Bài tối ưu nguyên**

Làm trên biến thực trước, tìm điểm rơi, rồi kiểm tra các số nguyên lân cận.

Sai lầm hay gặp: lấy thẳng nghiệm thực mà không thử $n - 1, n, n + 1$.

Lời giải**6. Bài quá trình thực tế**

Khi có tốc độ, lưu lượng, nồng độ, mực nước: đặt biến theo **thời điểm** hoặc theo **chiều cao**, viết công thức chính, rồi mới đạo hàm.

Lời giải**7. Bài lãi kép + rút đều**

Viết truy hồi:

$$A_n = rA_{n-1} - m.$$

Nếu thuộc mẫu này, đừng triển khai bằng lời quá dài.

Lời giải**8. Bài “độ dốc không vượt”**

Độ dốc = tan của góc nghiêng = hệ số góc tiếp tuyến = $|y'|$.

Mẹo: độ dốc lớn nhất thường xuất hiện ở biên.

Lời giải**9. Bài “đoạn ngắn nhất cắt hai trục”**

Qua điểm $M(p, q)$, độ dài nhỏ nhất là:

$$L_{\min} = (p^{2/3} + q^{2/3})^{3/2}.$$

Đây là vũ khí cực mạnh cho mọi bài thang, hàng rào, dây, tường.

Lời giải

10. Bài góc nhị diện

Phản xạ nên có: dựng mặt phẳng vuông góc với giao tuyến, đưa góc nhị diện về góc phẳng, bài toán 3D bỗng thành tam giác vuông 2D.

Lời giải

11. Bài khoảng cách hai đường chéo nhau

Nếu hình đủ “tọa độ hóa” được thì dùng ngay đặt trục. Công thức:

$$d = \frac{|(\overrightarrow{AB}, \vec{u}, \vec{v})|}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|}.$$

Lời giải

12. Bài xác suất có điều kiện

Nếu đề có chữ “**biết rằng**”, hãy hỏi ngay: biến cố điều kiện là gì? mình cần chia cái gì cho cái gì?

Lời giải

13. Bài “ít nhất một”

Nghĩ ngay: $1 - P(\text{không có cái nào})$.

Lời giải

14. Bài bảng ô vuông

Đừng đếm cả bảng ngay. Hãy nén cấu trúc: theo cột, theo hàng, theo số run, theo mẫu hình 0 đến 1.

Lời giải

15. Bài chữ số có điều kiện đơn điệu

Nếu dãy tăng hoặc giảm, hoán vị biến thành **chọn tập con**.

Lời giải**16. Bài cờ 3×3**

Hầu hết bài khó đều xoay quanh: bao nhiêu line thắng, thắng ở nước mấy, quân của mỗi bên đã có bao nhiêu.

Lời giải**17. Bài đường đi trên lưới**

Nếu hai vật đi đối xứng và cùng tốc độ, điểm gặp thường nằm ở **nửa hành trình**. Muốn nhanh: chỉ xét **lớp giữa**.

Lời giải**18. Bài đếm chặn, lẻ**

Nếu giá trị cụ thể không quan trọng, hãy rút về tô bằng bằng 0 đến 1 rồi dùng bao hàm, loại trừ.

Lời giải**19. Bài xúc xắc + hình học**

Đừng sợ bối cảnh. Thường chỉ cần: phân phối tổng số chấm, định lý cos, rồi đếm các trường hợp đặc biệt.

Lời giải**20. Bài lời giải dài nhưng ý tưởng ngắn**

Nhiều bài vận dụng cao 2026 thật ra chỉ có một “then chốt”: chọn ẩn đúng, nhìn ra mô hình, tách case đúng chỗ.

PHẦN 9 | 7 Sai lầm dễ mất điểm nhất

Sai lầm 1. Nhìn bài kinh tế nhưng không đặt đơn vị

Ví dụ bài lợi nhuận tàu cao tốc, nếu lúc thì tính bằng đồng, lúc thì nghìn đồng, lúc thì triệu đồng thì rất dễ hỏng đạo hàm.

Sai lầm 2. Bài thuế theo bậc mà không tách trường hợp

Đây là lỗi rất phổ biến ở bài Lào Cai. Chỉ cần gộp bù 10%, 8%, 5% vào một công thức là mất luôn bản chất bài toán.

Sai lầm 3. Thấy “ngẫu nhiên” là lao vào bấm xác suất ngay

Xác suất chỉ được tính sau khi: (1) xác định đúng không gian mẫu, (2) đếm sạch số trường hợp thuận lợi.

Sai lầm 4. Bài bảng ô vuông mà đếm trực tiếp theo từng ô

Với bảng 2×7 , nếu đếm theo ô thì rất rối. Đếm theo **cột** mới sáng.

Sai lầm 5. Bài góc nhị diện mà cố tưởng tượng 3D quá lâu

Đúng hướng là cắt bằng mặt phẳng vuông góc với giao tuyến.

Sai lầm 6. Bài đường đi của hai vật mà không xét thời điểm giữa

Hai con kiến chỉ có thể gặp nhau ở “lớp giữa”. Nhìn được điểm này là bài từ khó thành vừa.

Sai lầm 7. Chỉ chép lời giải mà không chốt mẫu

Sau mỗi bài, nếu em không tự nói được: dấu hiệu nhận diện, công cụ chủ đạo, một lỗi dễ mắc, thì gần như em chưa “sở hữu” bài đó.

PHẦN 10 | Lộ trình ôn tập gợi ý**Giai đoạn 1: Cắm nền mô hình (Ngày 1 đến 4)**

- **Ngày 1:** Bài 1 đến 3 đến 4 đến 5. Mục tiêu: nhìn bài toán thực tế và lập hệ bất phương trình trong 3 phút.
- **Ngày 2:** Bài 6 đến 7 đến 8. Mục tiêu: phân biệt bài bậc thang, bài parabol, bài $\frac{a}{n} + bn$.
- **Ngày 3:** Bài 9 đến 10 đến 11. Mục tiêu: tối ưu nguyên, tối ưu lợi nhuận và đồng nhất đơn vị.
- **Ngày 4:** làm lại 10 bài đầu mà **không xem lời giải**.

Giai đoạn 2: Làm chủ bài toán quá trình (Ngày 5 đến 6)

- **Ngày 5:** Bài 14 đến 15 đến 16 đến 17.
- **Ngày 6:** tự viết sơ đồ cho 4 dạng: cực trị tham số, truy hồi lãi kép, related rates, min/max của nhiều hàm.

Giai đoạn 3: Hình học ăn điểm 9+ (Ngày 7 đến 9)

- **Ngày 7:** Bài 18 và các biến thể thang qua hàng rào.
- **Ngày 8:** Bài 19 đến 20.
- **Ngày 9:** Bài 21 và tự luyện thêm 2 bài khoảng cách đường chéo nhau.

Giai đoạn 4: Tổ hợp, xác suất phân hóa mạnh (Ngày 10 đến 12)

- **Ngày 10:** Bài 22 đến 23 đến 25.
- **Ngày 11:** Bài 24 đến 28 đến 29.
- **Ngày 12:** Bài 26 đến 27 đến 30 đến 31.

Giai đoạn 5: Tổng hợp chiến đấu (Ngày 13 đến 14)

- **Ngày 13:** tự chọn 12 bài bất kỳ trong tài liệu, bấm giờ 90 phút.
- **Ngày 14:** sửa lỗi theo 3 cột: lỗi mô hình, lỗi tính toán, lỗi trình bày.

PHẦN 11 | Cách tự kiểm tra xem đã “thật sự hiểu” hay chưa

Lời giải

Tự kiểm tra sau mỗi bài

Sau khi làm xong mỗi bài, tự trả lời 5 câu sau:

- 1 Nếu đổi số liệu, em còn làm được không?
- 2 Nếu bỏ đáp số đi, em có tự dựng lại mô hình không?
- 3 Em có thể giải bài bằng cách khác không?
- 4 Bài này thuộc nhóm nào trong 5 nhóm lớn?
- 5 Một câu hỏi gần giống nhất mà đề thi thật có thể hỏi lại là gì?

Nếu trả lời trôi chảy 4/5 câu trở lên thì em đã nắm tương đối chắc dạng.

PHẦN 12 | Tổng kết cuối cùng

Điểm mấu chốt

Nếu phải nén toàn bộ tài liệu này thành một câu, thì câu đó là:

Điểm 8 đến 9 không đến từ việc làm thật nhiều bài rời rạc, mà đến từ việc nhận ra rất nhanh “bài này là mẫu gì”.

Các đề thi thử 2026 cho thấy xu hướng rất rõ: đề chuộng **bối cảnh thực tế**, nhưng lời giải lời vẫn xoay quanh vài mô hình chủ lực: quy hoạch tuyến tính, tối ưu một biến, đạo hàm/tốc độ thay đổi, tọa độ hóa hình không gian, đếm cấu hình và xác suất có điều kiện. Nếu ôn theo **nhóm dạng + bài mẫu nặng tư duy + tự tổng kết công cụ**, em sẽ tiến bộ nhanh hơn rất nhiều so với kiểu cày đề rồi dò đáp án.

Chúc em dùng tài liệu này như một **bản đồ chiến đấu**: gặp bài lạ không hoảng, đọc đề biết đặt mô hình, giải xong biết rút kinh nghiệm, và vào phòng thi có cảm giác “mình đã gặp họ hàng của bài này rồi”.